

開放資料研究與實務期末報告【範例】

【姓名、班級、學號】

一、動機與目的

天氣與民眾運具選擇息息相關，天氣狀況會影響民眾使用各運具的意願與頻率，若天氣惡劣，如：下大雨、狂風，民眾較不願意使用機車與公共腳踏車，因其在惡劣天氣下使用舒適度較低，反之，大部分有旅次需求的民眾將轉而使用汽車、計程車以及公車，因應不同運量之變化，營運單位能及時調整人力、班距，甚至提出各運具之行銷方案，將能使運量更符合營運成本。因此，本計畫之目的為探討天氣與運具選擇的關聯性，並統整歸納出各運具之影響程度，製作一應用系統，使各運具的營運單位能清楚掌握民眾乘車需求，擬定相關策略，例如：下雨時增派計程車至需求大的地區、降雨機率高的下周搭乘捷運打 8 折，以提高下雨時大眾運輸搭乘率。

二、資料蒐集

(一)開放資料

資料集名稱	臺北捷運各站分時進出量統計	公車票證交易量
主要欄位說明	年月、資料路徑	資料集名稱、資料網址、備註
資料資源下載網址	https://data.gov.tw/dataset/128506	https://data.gov.tw/dataset/135521
提供機關	臺北大眾捷運股份有限公司	臺北市公共運輸處
提供機關聯絡人姓名	莊映俊 (02-25505600#2036)	楊捷勛 (02-27274168#8519)
更新頻率	每月	每年
授權方式	政府資料開放授權條款-第 1 版	政府資料開放授權條款-第 1 版
計費方式	免費	免費
上架日期	2017-02-24	2020-12-01
資料集類型	系統介接程式	系統介接程式
詮釋資料更新時間	2022-01-05 21:16	2022-01-07 12:02
主題分類	其他	政府統計
服務分類	交通及通訊	交通及通訊
資料集分類	開放資料	開放資料
關鍵字	臺北捷運、進出量	-

資料集名稱	交通流量調查資料	雨量站	雨量感測器
主要欄位說明	站號、站名、單位、日期、天候	站別、時間、雨量	站別、時間、雨量
資料資源下載網址	https://www.bote.gov.taipei/cp.aspx?n=E0C93DC334AE8028	https://ci.taiwan.gov.tw/dsp/dataset_weather.aspx	https://ci.taiwan.gov.tw/dsp/dataset_weather.aspx
提供機關	臺北市交通管制工程處	中央氣象局	水利署
提供機關聯絡人姓名	02-27599741	02-25774249	02-37073000
更新頻率	每年	10 分鐘	10 分鐘
授權方式	政府資料開放授權條款-第 1 版	政府資料開放授權條款-第 1 版	政府資料開放授權條款-第 1 版
計費方式	免費	免費	免費
上架日期	不清楚	不清楚	2012 年 1 月
資料集類型	原始資料	系統介接程式	系統介接程式
詮釋資料更新時間	2018-03-06	2021-01-18	2021-01-18
主題分類	政府統計	政府統計	政府統計
服務分類	交通及通訊	氣象	氣象
資料集分類	開放資料	開放資料	開放資料
關鍵字	-	雨量	雨量

(二) 公司營運的內部資料

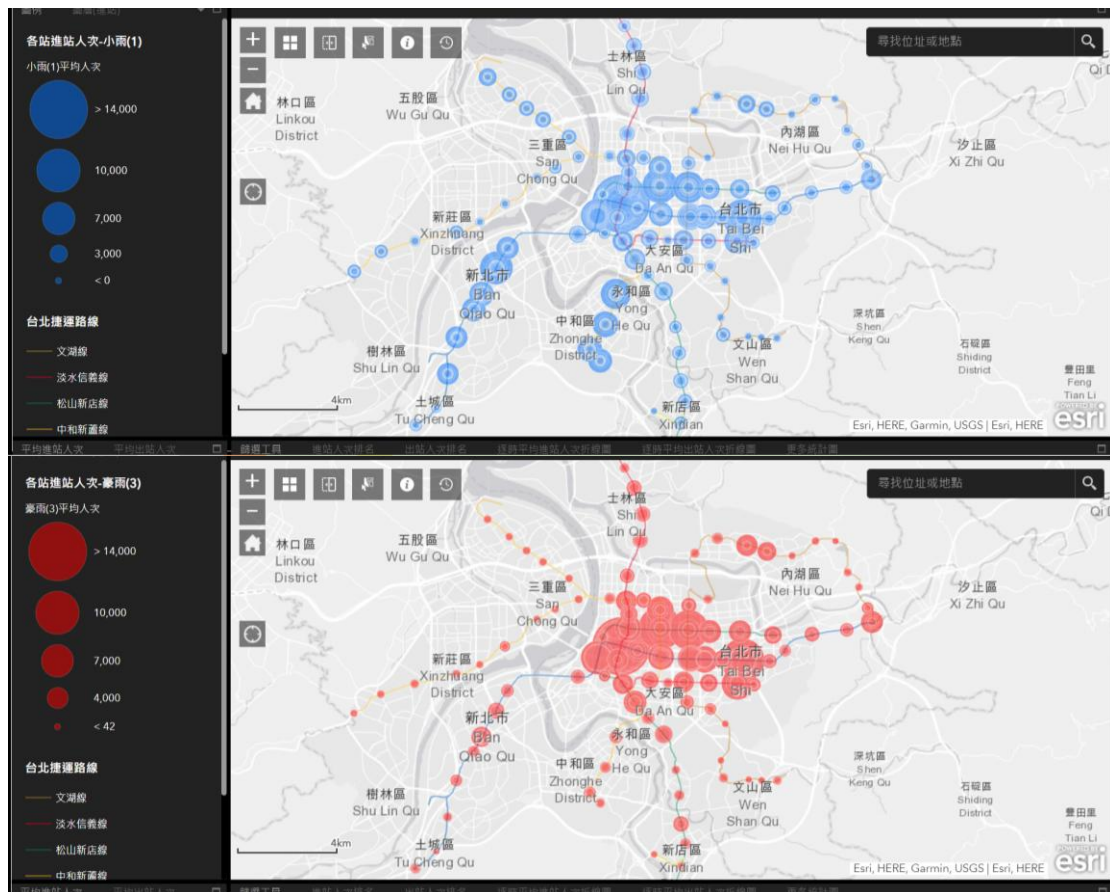
本計畫預計蒐集臺北市與新北市的計程車流量資料，結合上述關於天候的公開資料，以分析氣候與運具使用的關係。

三、研究方法

地理資訊系統(Geographical Information Systems, GIS)為整合了空間資料和數據統計呈現資訊的綜合性應用軟體，其主要目的為分析並展示地理空間資訊，進一步引導適當的決策與判定，本計畫欲使用開源地理資訊系統軟體—Quantum GIS (QGIS)進行分析，將捷運、公車、計程車、私人運具與雨量資料結合，地圖層設置由雙北行政區界疊圖捷運路網地圖，以清楚呈現天候與運具使用人次的關聯，進而提供營運單位規劃相關行銷方案、調整營運模式等。

四、預期結果—應用系統示意圖

期望能在地圖上呈現運量資訊，透過分級符號圖了解降雨量大時哪些站點或地區之運量大幅改變，以精準決策，礙於本人技術尚未成熟，因此還無法建構完整的系統，但已有相關網站呈現類似資訊，如圖 1 所示，藍色為 2019 年小雨時的北捷平均人次，紅色為豪雨時的北捷平均人次，圖中可看出中和新蘆線頂溪-南勢角區間平均人次明顯受到豪雨影響而銳減。



資料來源：郭巧玲等人(2020)

圖 1 各站 8-9 點進出量分級符號圖-依降水強度分類

然而，這只是呈現北捷的現況，無法做出營運策略改變，過往研究中較少針對運具轉移的部分進行微觀探討，也缺乏大數據分析準確預測未來兩周降雨機率，下個月 18 號是否降大雨？大眾運輸票價是否要打折以提高搭乘率、減少平面道路雨天壅塞形況？因此，本計畫將結合私人運具、北捷、公車、計程車等運具，讓營運單位能透過地圖了解未來某一時段乘客的運具選擇需求，以適當調整營運模式，增加乘載率，增加營收，也即時滿足民眾乘車需求，達成互惠的雙贏局面。

參考文獻

1. 郭巧玲、張涓翔、陳子安、賴奕達、黃瑋程、謝馥伊(2020)，細捷運藏・臺北流－探討臺北捷運運量變化，地理資訊系統故事地圖 ArcGIS StoryMaps。

檢自

<https://storymaps.arcgis.com/stories/9723ecc85e094278ad17d26bb5d47793>